

Zad.2 Rozwiąż równanie.

a) $\sqrt{(x+5)^2} = 5$ b) $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = 1$ c) $\sqrt{9x^2 - 12x + 4} = 6$

1) Rozwiązujemy równania korzystając z własności wart. bezwzgl.:

a) $\sqrt{(x+5)^2} = 5$

$$|x+5| = 5$$

$$x+5 = 5 \quad \vee \quad x+5 = -5$$

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -10$$

Odp. a) $x=0$ lub $x=-10$.

Dla równań, w których występuje jedna wartość bezwzględna i tylko tam znajduje się niewiadoma, możemy korzystać z własności:

$$|x| = p$$

$$x = p \quad \vee \quad x = -p$$

(zał. $p \geq 0$)

UWAGA: w tych zadaniach nie jest wymagane pisanie dziedziny, bo pod pierwiastkiem jest kwadrat, który zawsze jest nieujemny, więc dziedzina to i tak $x \in \mathbb{R}$ (można ją więc zapisać, ale nie trzeba).

b) $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = 1$

$$\sqrt{(x-1)^2} = 1$$

$$|x-1| = 1$$

$$x-1 = 1 \quad \vee \quad x-1 = -1$$

$$x = 2 \quad \vee \quad x = 0$$

Odp. b) $x=2$ lub $x=0$.

c) $\sqrt{9x^2 - 12x + 4} = 6$

$$\sqrt{(3x-2)^2} = 6$$

$$|3x-2| = 6$$

$$3x-2 = 6 \quad \vee \quad 3x-2 = -6$$

$$3x = 8 \quad \vee \quad 3x = -4$$

$$x = \frac{8}{3} \quad \vee \quad x = -\frac{4}{3}$$

Odp. c) $x = \frac{8}{3}$ lub $x = -\frac{4}{3}$.